PROGRAMACIÓN DECLARATIVA
CLASE PRÁCTICA 2

Tema: *Cláusulas definidas y Algoritmo de unificación.*

1. Utilizando las leyes de la lógica proposicional y de predicados, transforme en definiciones de programas Prolog u objetivos las fórmulas que lo puedan ser. En caso de no ser posible esta labor, justifique.

   a. $\forall(X)\forall(L1)\forall(L2)[\neg elimina(X, L2, L1) \vee inserta(X, L1, L2)]$
   b. $\forall(X)\forall(Y)\forall(Z)\ \forall(V)[\neg padre(V, Y) \vee tia(X, Y) \vee \neg padre(Z, X) \vee tio(X, Y) \vee \neg padre(Z, V)]$
   c. $\forall(X)\forall(L1)\forall(L2)[\neg hermano(X, a) \vee \neg\ padre(X, b)]$
   d. $\forall(X)\forall(R)[member(X, [X|R])]$

2. Supongamos que tenemos el siguiente conjunto de ecuaciones:

   $$E\ =\ \{\, f(X)\ =\ f(f(Z))\,, g(a, Y)\ =\ g(a, X)\,\}$$

   Aplíquele el algoritmo de unificación ecuacional (AUE).

3. Aplique el AUE a los siguientes conjuntos de expresiones y halle un umg si son unificables.
   a. E = { p(a, X, h(g(Z)), p(Z, h(Y), h(Y)) }
   b. E = { p(X, X), p(Y, f(Y)) }
   c. E = { p(X,Y) , p(Y, f(a)) }
   d. E = { q(f(a, b),X, c) , q(f(X,Y),X,Z) }
   e. E = { r(g(X, f(X)),f(Y)) , r(g(Y,Y),f(Y)) }
   f. E = { p(X, f(Y),a) , p(g(a),g(Y),a) }
   g. E = { q(a, f(g(b, b))) , q(a, f(g(X,Y))) }
   h. E = { r(f(a),g(X, f(b, a))) , r(f(Y),g(f(Y),f(X,Y))) }

4. Diga si los siguientes términos unifican, en caso afirmativo determine un umg.
   a. .(a, .(1, .(2,W))) = [a, 1|Z]
   b. [X, 4, Y] = .(Y, .(Z, .(Z, W)))
   c. [X|Y] = [[1], [2], [3]]
   d. [a, X|Y] = .(a, nil)
   e. .(W, .(Y, Z)) = [f(Y), f(W)]

5. Determine si la fórmula elemental append([X|Y],Z,[X|W]) donde X, Y, Z y W son variables, unifica con las siguientes fórmulas. En caso afirmativo indique el umg encontrado:
    a. append([1,2],[4],[1,2,4]).
    b. append([],[1,2],[1,2,4]).
    c. append([[1],2],Y,[X|Y]).
    d. append(X,[1,2],[4,2,1,2]).
    e. append(A,B,[1,2,3]).
    f. append([3,4],Y,[3,4,5]).
    g. append([1],[],[2]).

6. Defina en Prolog los siguientes predicados:
    a. interseccion(L1,L2,I) donde I es el conjunto intersección de las listas L1 y L2.
    b. lista_a_conjunto(L,C) donde C es el conjunto que resulta de eliminar los elementos repetidos de la lista L.
    c. sublista(L1,L2) que verifica que la lista L1 es subintervalo de la lista L2. Por ejemplo, [2,3] es sublista de [1,2,3,4], sin embargo [1,3] no lo es.
    d. potencia(C,P) donde P es el conjunto potencia del conjunto C.